如东洋口江苏优嘉植物保护有限公司
“6·17”一般爆燃事故调查报告

2025年6月17日8时59分，位于如东县洋口镇的江苏优嘉植物保护有限公司二分厂06工段3#楼溴丙炔精馏装置发生爆燃事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约377.95万元。

接到企业事故报告后，市应急管理局、县政府主要领导和分管领导，县公安局、应急管理局、生态环境局、消防救援大队、洋口镇等部门和单位负责人相继赶赴事故现场指导应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经如东县人民政府授权，成立由如东县应急管理局牵头，公安局、总工会、农业农村局、消防救援大队、洋口镇人民政府、洋口化工办等部门和单位组成的事故调查组，并聘请多名省市安全生产专家组成专家组，开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。经调查取证、现场勘查、专家论证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故整改及防范措施建议。

6月18日，南通市安委办对该起事故挂牌督办。

经调查认定，如东洋口江苏优嘉植物保护有限公司“6·17”一般爆燃事故是一起因溴丙炔精馏受槽石墨爆破片损坏后空气进入形成爆炸性混合物，空气流速快与石墨爆破片边缘、气体之间摩擦产生静电，引燃溴丙炔受槽顶部的气相空间而导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

江苏优嘉植物保护有限公司（以下简称：优嘉公司），法定代表人：吴某举，注册地址：如东沿海经济开发区通海五路，注册资本：100000万元，统一社会信用代码：91320623061845015 4，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期：2013年1月30日，经营范围：植物保护相关产品的技术开发、技术服务；农药（危险化学品除外）制造、加工、销售；化工产品（危险化学品除外）制造、加工、销售；危险化学品（甲醇、硫酸、氢溴酸、氢氟酸、溴苯、2，5-二氯苯酚、氨溶液[含氨>10%]、亚硝基硫酸、二甲胺溶液、乙醇）的制造、加工、销售；危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；经营性道路危险物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

优嘉公司占地约750亩，主要生产区域布置在厂区中部位置，

储罐区位于厂区的最北侧，仓库区位于厂区的最南侧，污水处理区位于厂区的中部，固废处理区、焚烧炉位于厂区的西北角；办公、生活区位于厂区的东南角。

（二）项目审批、验收、领证情况

2015年6月23日，优嘉公司取得县发改委关于该公司3000吨/年拟除虫菊酯类、50吨/年避蚊胺等生产项目备案通知书（东发改投备〔2015〕134号）。

2016年2月2日、2017年5月22日，分别通过安全条件审查和安全设施设计审查。2017年7月13日，试生产方案通过专家组审查，9月23日通过专家组对整改情况的复核。

2018年7月25日、9月12日，分别取得安全条件变更和安全设施设计变更审查的批复。2018年9月29日，变更后危险化学品建设项目试生产方案通过专家组审查。

2019年6月，优嘉公司委托江苏君信新华安全科技有限公司编制了“新建年产2600吨拟除虫菊酯类、50吨避蚊胺及18248吨副产物项目”《安全设施竣工验收评价报告》，6月28日，该项目安全设施通过了专家组竣工验收审核。

优嘉公司安全生产许可证初次领证时间：2015年7月2日，许可范围：3430吨/年硫酸、536吨/年氢溴酸、1006吨/年甲醇、706吨/年氢氟酸、190吨/年溴苯、5000吨/年2，5-二氯苯酚、165吨/年氨溶液（含氨＞10%）、9600吨/年亚硝基硫酸。溴丙炔精馏装置所属项目竣工验收后申请了安全生产许可证变更，于

2019 年 12 月 27 日取得《安全生产许可证》（苏)WH 安许证字（F00040），有效期为 2018 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 26 日，许可范围:3066.08 吨/年乙醇[无水]、149.18 吨/年盐酸、301.36 吨/年 3-溴丙炔、277.5 吨/年二甲胺溶液。

2020 年 10 月 30 日优嘉公司合并南通宝叶化工有限公司后重新申领了安全生产许可证,有效期:2020 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 29 日。2023 年 8 月，优嘉公司委托江苏安泰安全技术有限公司编制了《安全现状评价报告》，并于 2023 年 11 月 10 日换领《安全生产许可证》，有效期为 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 29 日。

农药许可证编号：农药生许（苏）0012，首次批准日期：2017 年 11 月 13 日，有效期至：2027 年 11 月 12 日。生产范围：氟啶胺、Es-生物烯丙菊酯、氯菊酯、右旋胺菊酯、右旋烯丙菊酯、右旋反式烯丙菊酯、氯氟醚菊酯、胺菊酯、抗倒酯、炔丙菊酯（2018-03-06）、炔咪菊酯(2018-03-06)、右旋反式氯丙炔菊酯(2018-03-06)。

（三）事故区域相关情况

1.爆燃区域为溴丙炔精馏装置区，该装置区位于二分厂 06 工段 3#楼二层半西北角。3#楼一共 4 层，为框架结构，建筑总高度 23.85 m，占地面积 1854.30 ㎡，室外设备区占地面积 1326.75 ㎡。车间建筑面积 12274.37 ㎡，火灾危险性类别为甲类，耐火等级为一级；室外附属设备区占地面积 199.2 ㎡，火灾

危险性类别为甲类。



橙色部分为 3#楼溴丙炔生产区域

2. 溴丙炔生产区域布置有溴丙炔精馏受槽（设备位号：V04-05-7，规格：1000L，材质：搪瓷）、溴丙炔精馏釜（R04-05-7，1000L）、溴丙炔精馏冷凝器（E04-05-1，F=40 ㎡）、溴丙炔精馏塔（T04-05-1，DN500×3000）、丙炔呋喃醇水解釜（R04-06-11，6300L）、溴丙炔合成釜（R04-05-6，1000L）以及配套设备等。

（四）相关工艺情况

1.溴丙炔合成反应原理（略）

2.工艺流程简述（略）

3、工艺流程简图（略）

4.工艺采取的控制措施

溴丙炔精馏釜 R04-05-7 设置了精馏温度自动控制，精馏釜温度与热媒形成控制回路，精馏系统冷凝液温度与冷媒形成控制回路，压力通过溴丙炔受槽真空系统控制。溴丙炔受槽设置温度控制回路，通过冷冻盐水控制受槽温度，压力通过真空系统调节

阀控制。

溴丙炔精馏釜（R04-05-7）与溴丙炔精馏受槽（V04-05-7）均设置了石墨爆破片[1]，爆破片导爆管引入到泄爆箱中，泄爆箱直通大气。

二、事故发生经过与救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月15日15时15分许，当班工人开始溴丙炔（批次号202506015）合成原辅料投料，6月16日10时45分完成溴丙炔合成反应。

6月16日10时43分，通过DCS操作将溴丙炔精馏系统压力抽至149.9mmHg（绝压），保压10分钟，压力上升0.5mmHg（工艺控制指标要求压升＜2mmHg），确认系统保压合格后，打开溴丙炔精馏受槽氮气阀进行破真空。11时37分许，当班工人通过溴丙炔精馏釜取样阀进行取样，并送至中控室进行分析，检测含氧量为0.96%（指标含氧＜1%），经班长徐某祥确认合格后，11时50分打开溴丙炔合成釜放料阀和精馏釜进料阀，向溴丙炔精馏釜（1 m^3）内放料。12时54分许，溴丙炔精馏釜进料结束后关闭合成釜放料阀和精馏釜进料阀，启用真空系统开始抽真空。13时15分许，系统抽真空至100mmHg（绝压），精馏釜配水升温，至14时00分许，塔釜温度升至35.3℃。此后塔顶开始回流采

[1] 嘉科工程（苏州）有限公司于2019年3月编制的江苏优嘉植物保护有限公司二期项目第一批第二部分（新建2600吨/年拟除虫菊酯类、50吨/年避蚊胺及18248吨/年副产物）《安全设施设计专篇》中关于溴丙炔精馏受槽安全防护设施设计的安全措施：爆破片、通氮装置、压力表、液位及温度远传指示装置、槽内温度与夹套冷冻水管切断阀联锁。

出，精馏持续采出。

6月17日早上7时，优嘉公司二分厂06工段夜班和日班两班在3#楼北侧的中控室进行交接班，日班当班的有班长徐某祥和王某、薛某、杨某庆、冯某奥、蒋某保、刘某、陈某杰7名操作工，7时30分，两班交接好后投入正常工作，一部分工人在中控室操作，一部分工人到生产现场进行操作。8时左右，徐某祥从1楼开始对生产现场进行巡查，在溴丙炔精馏装置区巡查未发现异常，随后到3楼外侧看了一下防爆电脑，显示溴丙炔精馏已经处于后期。8时20分左右，王某在一楼西侧看到06工段设备员林某在车间进行设备巡检，06工段副工段长万某胜也在现场进行巡查。

8时33分许，精馏持续采出约18.5小时，溴丙炔精馏釜温度达到68.984℃（精馏终温工艺控制点68~75℃），溴丙炔精馏受槽（1m³）液位从0mm上涨至493.250mm，达到溴丙炔产品采出要求，经当班工人王某确认精馏塔釜终点温度达到空拉条件后，开始空拉（保持一定的温度，真空度不变，持续一段时间）。8时40分左右，万某胜和王某到3楼半检查产品原料，刘某在现场投料，随后万某胜和王某也去3楼查看防爆电脑，未发现异常。8时59分已空拉约26分钟。

9时左右，万某胜和王某听到一声轰鸣，然后四周一片黑烟，电也断了，二人想打开车间西边防火门逃生，防火门由于爆炸冲击波的影响无法打开，万某胜用对讲机联系公司生产调度，告之

他们两人被困在3楼。徐某祥此时在3#楼北侧也听到了轰鸣声，并看到一楼起火了。06工段工段长董某此时巡检至2层半，听到一声响，看到3#楼西北角有光，现场都是黑烟。

（二）应急救援情况

9时0分27秒，公司调度大厅东北侧消防控制室内消防主机发生报警，同时接到班长徐某祥的报警，消防值班员姚某保和调度员杨某飞第一时间查看，确认3#楼西半楼发生火情，立即将消防主机切换成自动状态，同时电话向总经理邹某清、总值班彭某进行报告，邹某清宣布立即启动公司应急预案。

9时02分，公司消防队接到出警指令后，立即到达现场（3#楼西北）开展救援工作，9时10分，现场火情得到有效控制，浓烟逐步消散。9时20分，根据人员定位系统，搜救人员在3层半西楼梯间内发现员工林某靠在楼梯扶手上，立即将其搀扶从南中间楼梯转移至3#楼南侧马路安全位置，移交给医疗救护组，先送至县人民医院救治，当天转至南通附院进行医治。9时35分，搜救人员在3层半西钢平台处发现另一名员工刘某躺卧在地面，面部被烟熏黑，没有明显烧伤，将其搀扶至室外安全地带，交给救护组，由公司车辆送如东县洋口镇中心卫生院救治，当天转至南通附院进行医治。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡、一人受伤，直接经济损失约377.95万元。

四、调查取证情况

（一）现场勘验情况

1.根据现场勘查，溴丙炔精馏釜、丙炔呋喃醇水解釜等从2层半平台掉落，釜的整体外观完整、未解体；溴丙炔精馏釜塔、精馏釜冷凝器位于原安装位置；现场有爆燃后的痕迹，部分墙体、地坪损坏。现场勘查时发现溴丙炔精馏受槽已经解体。

2.查企业DCS控制系统，系统中的溴丙炔精馏釜、溴丙炔精馏受槽的温度、压力的信号异常或丢失均在2025年6月17日8时59分57秒左右，与事故发生时间吻合。

3.DCS控制系统中溴丙炔精馏釜、溴丙炔精馏受槽的温度曲线在事故时间点没有明显异常，与前期生产批次的温度曲线图没有明显的异常。

4.溴丙炔精馏受槽规格为Φ1200/1300×1787mm，全容积1.25m3，设备内筒设计压力0.4MPa，材质为搪瓷，外夹套设计压力0.6MPa，材质为碳钢；设计使用年限20年，制造日期为2017年4月，投用日期为2018年10月。事故发生时溴丙炔精馏受槽温度-18.656℃、压力72.313mmHg（绝压），与前生产批次一致。DCS系统中溴丙炔精馏釜、溴丙炔精馏受槽压力曲线在事故时间点有真空度降低的趋势（溴丙炔精馏釜从60.539mmHg降低到64.281mmHg（绝压），溴丙炔精馏受槽从60.164mmHg降低到72.313mmHg（绝压），真空变化起始持续约3秒后发生事故。

5.现场清理出来溴丙炔精馏釜视镜有裂纹但外观仍完整。溴

丙炔受槽因爆破已经撕裂成一块块钢板。

6.查阅爆破片更换台账确认，溴丙炔精馏受槽使用的是石墨爆破片[2]，在用的爆破片是2024年9月9日更换安装的，至事故发生时，已使用9个多月。

（二）石墨爆破片安全管理和检测检验情况

优嘉公司于2024年8月5日对原《爆破片使用管理细则》进行了修订，《细则》第十三条：使用和检查（二）爆破片在使用过程中每月进行一次专项检查，检查爆破片外表有无渗漏、腐蚀、变形和异物吸附，每年对爆破片进行一次外部检查，特殊情况下就增加检查频次；第十四条：更换（三）一般情况下爆破片更换周期为两年，对于腐蚀性、毒性介质以及苛刻条件或重要场合下使用的爆破片（如溴系统）就根据实际情况调整周期为12个月。

优嘉公司事故受槽所用石墨爆破片是公司按照溴丙炔介质要求情况，委托大连度达理工安全系统有限公司定制生产，爆破片制造过程是人为控制数控机床进行加工，加工过程中不同的爆破片会存在应力不同的情况，加工的爆破片质量是度达公司通过抽检爆破的方式来验证，抽检样品合格即默认为本批次均为合格产品。

优嘉公司于2024年5月8日与大连度达签订本批次

[2] 石墨爆破片生产厂家：大连度达理工安全系统有限公司，批次编号：2024-05629，出厂日期：2024年5月30日，材料：中粗石墨，公称直径：200mm，设计爆破压力：0.1MPa，适用温度：100℃，设计爆破温度：100℃，最小泄放面积：31400mm²。

（2024-05629）爆破片合同，规格型号为:PM200-0.1-100，2024年7月11日到货检测合格予以验收入库，2024年9月9日进行更换安装，使用开车过程中每月正压测试及每批的气密性试验均正常，本次爆破片安装使用9个月期间未发现任何问题。

（三）专家技术分析（摘要）

从现场勘验情况可以认定发生事故的起始位置为溴丙炔精馏受槽。在这一基本点确定后，专家组怀疑因为溴丙炔精馏受槽真空出现了异常，随后调取了溴丙炔精馏系统的真空系统的压力变化曲线，发现如下情况：

1.对比DCS系统中真空系统真空缓冲罐真空度与溴丙炔精馏受槽真空度降低的时间点，发现是溴丙炔精馏受槽真空度降低在真空缓冲罐真空度降低之前。真空系统真空缓冲罐压力曲线在事故点后有真空降低的趋势，随后真空度持续下降至真空系统停车。

2.在事故发生后，真空系统真空度曲线又有下降的趋势（真空度提高），查真空系统与受槽的连接管道的切断阀开关情况，在事故时间点后此切断阀由打开变成了关闭。发生事故时，溴丙炔精馏真空泵（机组）完好。从真空度降低至事故发生在几秒中之内，专家组判定是短时间内系统内进入了大量的空气导致爆燃。

专家组结合DCS控制系统中的真空度降低的程度及时间进行了透空模拟试验，最终判定溴丙炔精馏受槽泄漏截面积处于78.5 mm²（DN10）到176.6mm²（DN15）之间。最终专家组认为是

溴丙炔精馏受槽最薄弱部位石墨爆破片损坏导致空气进入溴丙炔精馏受槽，空气与溴丙炔混合形成爆炸性混合物，最终造成事故的发生。

另外，专家组分析认定不存在如设备、管线等损坏漏入空气产生爆炸的情况。溴丙炔精馏受槽如果破裂，会有两种情况发生：受槽内壁搪瓷损坏，溴丙炔不会与破损的搪瓷发生化学反应；即使搪瓷内壁损坏，外面碳钢壁也损坏了，夹套内的冷冻盐水会大量进入，温度和压力也会产生急剧变化，而此次事故前后，受槽内的液位、重量、温度和压力并没有发生大的变化，所以说不可能是设备、管线等损坏漏入空气产生爆炸。

事故发生时，溴丙炔精馏受槽内约700kg的溴丙炔，溴丙炔的燃烧热值13183.3J/g，经计算700kg的溴丙炔相当于TNT当量为146.9kg。

五、事故原因分析

（一）直接原因

溴丙炔精馏受槽的石墨爆破片损坏后，空气进入受槽时与石墨爆破片边缘、气体之间摩擦产生静电，引燃溴丙炔受槽顶部的混合气体，导致事故发生。

（二）间接原因

1.优嘉公司安全风险辨识不到位，未辨识出正常生产运行过程中精馏受槽的密封损坏或爆破片破损后，导致空气进入与溴丙炔形成爆炸性混合气体可能产生的风险；溴丙炔精馏系统处于负

压状态，未辨识出溴丙炔真空系统单纯使用爆破片以及爆破片一旦破裂将无法控制空气的进入或者直排大气存在的风险，未制订相应的防范措施。

2. 优嘉公司对评价公司编制的相关评价报告未认真进行审核，相关评价报告中提及溴丙炔生产过程不涉及的物料甲苯、5-甲基糠醛，与溴丙炔生产实际不符；未发现评价报告中缺少对溴丙炔精馏工段以及爆破片等安全附件进行危险有害因素分析和安全对策措施的内容。

六、事故责任认定与处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1. 邹某清，优嘉公司总经理，安全生产第一责任人，对公司安全风险辨识管控工作全面负责。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，组织落实安全风险辨识管控工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其进行处理。

2. 赵某，优嘉公司二分厂厂长，具体负责下属工段生产安全管理工作。组织开展06工段安全风险辨识工作不到位，隐患排查治理不力，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其进行处理。

3. 董某，优嘉公司二分厂06工段段长，对06工段安全生产

工作全面负责。对本工段安全风险辨识工作不到位，隐患排查治理不力，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其进行处理。

4. 彭某，优嘉公司副总经理，协助总经理负责公司的安全生产工作，分管公司生产和技术工作。未严格落实“管生产必须管安全”，对二分厂 06 工段溴丙炔生产过程安全风险研判不到位，监督管控措施落实不力。

处理建议：由优嘉公司按照公司相关规定进行处理。

5. 刘某，优嘉公司安全总监，负责公司安全生产风险研判，参与公司安全风险辨识管控等工作。督促、检查公司各部门、各岗位落实安全生产职责不力。

处理建议：由优嘉公司按照公司相关规定进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

优嘉公司落实安全生产主体责任不到位，安全风险辨识不全面，隐患排查治理不及时；对评价公司编制的相关评价报告未认真进行审核，未发现评价报告中缺少对溴丙炔精馏工段以及爆破片等安全附件进行危险有害因素分析和安全对策措施的内容，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其给予行政处罚。

（三）对第三方机构的处理建议

1.江苏君信新华安全科技有限公司

经查，该公司于2019年6月编制的江苏优嘉植物保护有限公司二期项目第一批第二部分（新建2600吨/年拟除虫菊酯类、50吨/年避蚊胺及18248吨/年副产物）《安全设施竣工验收评价报告》中有关溴丙炔生产的工艺描述、溴丙炔物料平衡表中不涉及甲苯、5-甲基糠醛，但溴丙炔生产过程危险有害因素分析中却提到甲苯、5-甲基糠醛，与企业溴丙炔生产实际不符；报告中未对溴丙炔精馏以及爆破片等安全附件进行危险有害因素分析并提出相应的安全对策措施。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对该公司给予行政处罚。

2.江苏安泰安全技术有限公司

经查，该公司2023年8月编制的江苏优嘉植物保护有限公司《安全现状评价报告》（备案稿）中有关溴丙炔物料平衡表提及使用甲苯，溴丙炔生产过程危险有害因素分析中提及使用甲苯、5-甲基糠醛的风险，与企业溴丙炔生产实际不符（溴丙炔生产不使用甲苯和5-甲基糠醛）；报告中未对溴丙炔精馏工段以及爆破片等安全附件进行危险有害因素分析并提出相应的安全对策措施。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对该公司给予行政处罚。

（四）对相关公职人员的处理建议

由县纪委监委根据相关规定对洋口镇安全生产分管负责人进行调查处理。

七、事故整改和防范措施建议

1.优嘉公司要深刻汲取“6·17”事故教训，举一反三，认真落实安全生产主体责任，强化主要负责人履职能力。要加强承包商管理；全面深入细致开展安全风险辨识管控和隐患排查治理工作，加强工艺安全信息管理和变更管控；进一步深入研究溴丙炔合成及后处理工艺安全风险，对反应过程开展反应热风险评估，依据评估结论制定对应措施；对溴丙炔进行热稳定性测试、燃烧热值等，并重新核算泄放量，对泄放管径及泄爆罐重新设计，提升设备设施本质安全水平；加强爆破片供应商制造过程的质量监控，严把入厂验收质量关，全面排查并及时消除同类事故隐患，确保生产安全。

2.洋口镇人民政府要切实履行安全生产属地监管责任，举一反三，开展好事故警示教育，进一步加强辖区内化工企业的安全监管，将安全生产管理工作纳入网格化服务管理范围，积极开展安全生产监督检查综合事项，全面压实企业安全生产主体责任；要深入开展大排查大整治，强化检查的深度和广度，从工艺、装置上去发现深层次、系统性问题隐患；要督促企业开展生产过程中全流程安全风险辨识，落实精准管控措施，确保一方平安。

3.洋口化工办要加强履职能力建设，统筹负责好洋口化工园东、西两区的安全生产工作，配合属地（洋口镇、洋口港）指导

督促企业落实主体责任，及时开展化工和危险化学品生产经营单位安全风险评估、隐患排查整治等工作；扎实推进安全监管队伍建设，提升安全监管效能，充实安全监管执法力量，并优先配备具备化工相关专业的人员，不断提升智慧化、精准化监管能力；制定并组织实施执法检查计划，查处安全生产违法违规行为。

4. 县应急管理局要督促企业落实好安全生产主体责任，配足危化安全监管力量，加强监管执法，推动企业做好风险辨识和隐患排查治理工作；优化专家使用方式，聘请专业能力强的专家驻点服务，提高专家服务质量；在全县化工企业开展爆破片、安全阀安全附件事故类比排查，深入开展隐患排查治理工作，督促企业整改闭环，同时要加强对安全评价机构的监管，确保全县化工行业安全生产形势平稳。

如东洋口江苏优嘉植物保护有限公司

“6·17”一般爆燃事故调查组